

Devoir surveillé n° 1 - Remarques

Barème.

- Calculs : chaque question sur 2 points, total sur 36 points, ramené sur 5 points.
- Problèmes : chaque question sur 4 points, total sur 82 points, dont 4 points de présentation, ramené sur 15 points.

Statistiques descriptives.

	Calculs	Problème	Note finale
Note maximale	34	86	20
Note minimale	10	9	3,1
Moyenne	$\approx 21,9$	≈ 38	≈ 10
Écart-type	$\approx 5,7$	≈ 17	$\approx 3,7$

Remarques générales.

Il est intéressant de refaire les exercices, puis de regarder le corrigé et d'analyser ce qui vous a bloqué.

Il faut encadrer tous vos résultats : à partir du prochain DS, les résultats non encadrés seront sanctionnés encore plus sévèrement.

Il faut introduire toutes les variables que vous utilisez.

Vous utilisez encore beaucoup trop d'équivalences là où des implications suffisent. Ou alors vous utilisez les symboles $\Leftrightarrow$ et $\Rightarrow$ comme une abréviation pour ne pas avoir à écrire « donc ».

Attention, ce sont les fonctions qui sont dérivables, pas leurs images, donc « $f(x)$ est dérivable » n'a pas de sens. C'est : « f est dérivable » sur l'ensemble De plus, on écrit « f est dérivable sur $[0, 1[$ » ou « f est dérivable en tout point de $[0, 1[$ » et non « f est dérivable pour tout $x \in [0, 1[$ ».

Inutile de recopier la question ou de reformuler la question en début de réponse sur votre copie.

I. Calcul d'un cosinus.

- 3) Question souvent mal traitée, vous trouviez un polynôme trigonométrique, et vous en déduisez la réponse demandée, il manquait une étape qui était de montrer que $\cos 3\omega + \cos 2\omega = 0$.

II. Un système trigonométrique.

Dans l'ensemble, vous n'avez pas compris que le résultat annoncé était prouvé de deux manières différentes, une à la question 1) et une autre à la question 2).

- 1) Les réponses à cette question prouvent que certains d'entre vous ne maîtrisent pas la notation exponentielle ou encore puissance, par exemple pour tout $x \in \mathbb{R}$, $\frac{1}{e^{ix}} = e^{-ix}$.
- 2a) Mal traitée, vous avez perdu de vue les hypothèses faites sur a, b et c .
- 2)b)e) Souvent la rédaction est confuse.
- 3) Les réponses non justifiées ne sont pas prises en compte, inutile de bluffer par ailleurs.

III. Une équation fonctionnelle.

Le problème était plus difficile que les précédents, cependant des questions étaient accessibles.

- 2)a)** Une fonction non monotone, n'est pas forcément croissante sur un intervalle et décroissant sur un autre. Par exemple f , l'indicatrice de $\mathbb{Q}$, définie par pour tout x dans $\mathbb{R}$

$$f(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } x \in \mathbb{Q} \\ 0 & \text{si } x \notin \mathbb{Q} \end{cases}$$

n'est monotone sur aucun intervalle.

Il suffit que nier la proposition f est croissante ou f est décroissante.

- 6)** On pouvait répondre à cette question à l'aide de la question 5) sans avoir traité les autres questions.
9) Pour répondre à cette question, il fallait maîtrisé la composition.
10) On pouvait répondre à cette question sans avoir traité les autres questions.
14) On pouvait répondre à cette question sans avoir traité les autres questions.